MODELO PARA A ENTREGA DAS ATIVIDADES

COMPONENTE CURRICULAR:	Projeto Aplicado I
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Tiago Francisco de Paula
RA:	10764568

Atenção: Toda atividade deverá ser feita com fonte Arial, tamanho 11, espaço de 1,5 entre as linhas e alinhamento justificado entre as margens.

A3 Aplicando Conhecimento: Data Storytelling

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS

PROJETO APLICADO I

ANÁLISE DE FOCOS DE QUEIMADAS NO BRASIL EM 2025: PADRÕES TEMPORAIS, TERRITORIAIS E CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Discente: Tiago Francisco de Paula
Projeto individual
Docente: Ismar Frango

São Paulo – SP

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5

2 ORGANIZAÇÃO E ÁREA DE ATUAÇÃO 6

2.1 Organização escolhida 6

2.2 Área de atuação 6

3 CONTEXTO E PROBLEMA DO ESTUDO 7

3.1 Contexto 7

3.2 Necessidade 7

3.3 Problema de estudo 7

3.4 Pergunta analítica 7

4 OBJETIVOS DO PROJETO 8

4.1 Objetivo geral 8

4.2 Objetivos específicos 8

5 DATASET UTILIZADO 9

5.1 Identificação do dataset 9

5.2 Fonte e acesso 9

5.3 Características do dataset 10

5.4 Observações sobre os dados 10

6 METADADOS 11

6.1 Dicionário de dados 11

6.2 Utilização das variáveis 12

7 PROPOSTA ANALÍTICA 13

7.1 Síntese da proposta 13

7.2 Organização e problema de estudo 13

7.3 Metadados considerados 14

7.4 Produto analítico proposto 14

7.5 Pipeline de dados 16

8 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS 17

8.1 Caracterização geral da análise 17

8.2 Qualidade dos dados 18

8.3 Estatísticas descritivas 19

8.4 Análise dos valores outliers 20

8.5 Distribuição temporal dos registros 21

8.6 Distribuição territorial dos registros 23

8.6.1 Distribuição dos registros por estado 23

8.6.2 Distribuição dos registros por bioma 24
8.6.3 Distribuição dos registros por município 26
8.7 Análise das condições ambientais 28
8.7.1 Número de dias sem chuva 28
8.7.2 Precipitação 29
8.7.3 Risco de fogo 30
8.7.4 Síntese das condições ambientais 31
8.8 Síntese da Análise Exploratória 32
9 DATA STORYTELLING 33
9.1 Público-alvo da narrativa 33
9.2 Mensagem central do Data Storytelling 33
9.3 Estrutura da narrativa 34
9.4 Seleção dos principais resultados para o Storytelling 34
9.5 Roteiro do Data Storytelling 35
9.6 Planejamento visual do Data Storytelling 37
9.7 Resultados pretendidos do Data Storytelling 39
10 CRONOGRAMA 40
11 REPOSITÓRIO GITHUB 41
11.1 Estrutura do repositório 42
12 RELAÇÃO COM OS ODS 43
13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 43
REFERÊNCIAS 45

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Pipeline de dados do projeto 16
Figura 2 - Distribuição dos registros por mês no Brasil em 2025 22
Figura 3 - Distribuição dos registros por estado no Brasil em 2025 24
Figura 4 - Distribuição dos registros por bioma no Brasil em 2025 25
Figura 5 - Municípios com maior quantidade de registros no Brasil em 2025 27
Figura 6 - Risco de fogo médio associado aos registros por mês no Brasil em 2025 31
Figura 7 - Estrutura do repositório do projeto no GitHub 42

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Características do dataset 10
Tabela 2 - Dicionário de dados 11
Tabela 3 - Estatísticas descritivas das variáveis numéricas 19
Tabela 4 - Análise de valores outliers das principais variáveis 21
Tabela 5 - Distribuição mensal dos registros em 2025 22
Tabela 6 - Estados com maior quantidade de registros em 2025 23
Tabela 7 - Distribuição dos registros por bioma em 2025 25
Tabela 8 - Municípios com maior quantidade de registros em 2025 26
Tabela 9 - Mediana do número de dias sem chuva por mês em 2025 28
Tabela 10 - Precipitação média associada aos registros por mês em 2025 29
Tabela 11 - Risco de fogo médio associado aos registros por mês em 2025 30
Tabela 12 - Cronograma do projeto 40

1 INTRODUÇÃO

Este projeto faz parte da disciplina Projeto Aplicado I, do Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

O projeto tem como tema a análise de focos de queimadas registrados no Brasil durante o ano de 2025, utilizando dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), por meio do Programa Queimadas.

A escolha do tema ocorreu pela disponibilidade de dados públicos e pela possibilidade de aplicar conhecimentos relacionados à organização, tratamento e análise de dados em um conjunto real.

Na primeira etapa do projeto foram definidos o contexto do estudo, a organização responsável pelos dados, o problema de estudo, os objetivos, o conjunto de dados, os metadados e o planejamento das etapas seguintes.

Na segunda etapa do projeto foram definidas a proposta analítica e a realização da Análise Exploratória de Dados. A análise foi desenvolvida utilizando Python, com o objetivo de conhecer melhor o conjunto de dados, verificar aspectos relacionados à qualidade das informações e observar a distribuição dos registros ao longo do tempo, do território brasileiro e das condições ambientais associadas.

Nesta terceira etapa, o projeto avança para a construção do Data Storytelling, utilizando os principais resultados obtidos na análise exploratória para desenvolver uma narrativa clara, visual e baseada em dados. O roteiro foi estruturado considerando o público-alvo, a mensagem central, a seleção dos resultados mais relevantes, os elementos visuais e a organização da futura apresentação final em vídeo.

2 ORGANIZAÇÃO E ÁREA DE ATUAÇÃO

2.1 Organização escolhida

A organização escolhida para este projeto é o **Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)**, considerando especificamente os dados disponibilizados pelo **Programa Queimadas**.

O Programa Queimadas disponibiliza informações relacionadas ao monitoramento de focos de fogo e outros dados associados ao acompanhamento das queimadas e incêndios no território brasileiro.

2.2 Área de atuação

O INPE atua na produção e utilização de informações relacionadas à observação da Terra, ao meio ambiente e às atividades espaciais.

Para este projeto, é utilizado especificamente um conjunto de dados do Programa Queimadas, contendo informações relacionadas à localização, data, estado, município, bioma e algumas condições ambientais associadas aos registros.

3 CONTEXTO E PROBLEMA DO ESTUDO

3.1 Contexto

Os focos de queimadas podem apresentar diferentes comportamentos ao longo do ano e podem variar de acordo com a região e o bioma.

O conjunto escolhido para este projeto possui muitos registros referentes ao ano de 2025. Por esse motivo, é necessário organizar essas informações para identificar padrões que não seriam facilmente percebidos pela observação individual dos registros.

A proposta deste projeto é utilizar os dados para estudar a distribuição dos focos ao longo do tempo e do território brasileiro.

3.2 Necessidade

A necessidade identificada é transformar um grande volume de registros em informações que possam ajudar a compreender como os focos de queimadas se distribuíram no período analisado.

Também é importante verificar como essa distribuição se comporta em relação às informações ambientais existentes no próprio conjunto de dados, principalmente precipitação, número de dias sem chuva e risco de fogo.

3.3 Problema de estudo

O conjunto de dados apresenta milhões de registros de focos de queimadas no Brasil durante o ano de 2025, com informações temporais, territoriais e ambientais.

O problema deste projeto é identificar e caracterizar os principais padrões presentes nesses dados, verificando diferenças entre os biomas e possíveis associações com as condições ambientais disponíveis.

3.4 Pergunta analítica

“Como os focos de queimadas registrados no Brasil em 2025 se distribuíram ao longo do tempo e entre os diferentes biomas, e quais relações podem ser observadas com as condições de precipitação, dias sem chuva e risco de fogo?”

A pergunta foi definida de forma que possa ser investigada por meio de análise exploratória de dados.

Neste projeto, a intenção não é estabelecer relações de causa e efeito, mas identificar padrões e associações presentes no conjunto de dados.

4 OBJETIVOS DO PROJETO

4.1 Objetivo geral

Analisar os focos de queimadas registrados no Brasil em 2025, buscando identificar padrões temporais e territoriais e observar sua relação com variáveis ambientais disponíveis no conjunto de dados.

4.2 Objetivos específicos

1. Conhecer e organizar o conjunto de dados utilizado no projeto.
2. Identificar as principais características e variáveis existentes no dataset.
3. Analisar a distribuição dos focos ao longo dos meses de 2025.
4. Comparar a ocorrência dos focos entre os diferentes biomas brasileiros.
5. Observar a distribuição dos focos entre os estados e, quando necessário, entre os municípios.
6. Analisar as informações relacionadas à precipitação e ao número de dias sem chuva.
7. Observar o comportamento do risco de fogo em relação aos registros.
8. Utilizar a variável FRP como informação complementar na análise.
9. Identificar padrões que possam ser utilizados nas etapas seguintes do projeto e na construção do Data Storytelling.

5 DATASET UTILIZADO

5.1 Identificação do dataset

Nome do arquivo: focos_br_todos-sats_2025.csv

Organização responsável: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Programa Queimadas

Período de análise: 01/01/2025 a 31/12/2025

Formato: CSV

5.2 Fonte e acesso

O conjunto de dados utilizado no projeto foi obtido por meio das informações disponibilizadas pelo Programa Queimadas do INPE. Os dados são disponibilizados publicamente pelo INPE para acesso e utilização.

Fonte oficial:

https://www.terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/pages/secao_downloads/dados-abertos/index.html

O conjunto escolhido apresenta informações sobre os focos registrados no Brasil durante o ano de 2025 e foi utilizado nesta etapa para a realização da Análise Exploratória de Dados.

5.3 Características do dataset

Durante a inspeção inicial do arquivo, foram identificadas as seguintes características:

Tabela 1 - Características do dataset

Característica	Quantidade
Registros	3.466.399
Variáveis	13
Estados	27
Biomas	6
Municípios	5.240

O conjunto de dados apresenta informações adequadas aos objetivos do projeto, permitindo análises relacionadas ao período, à localização e às condições ambientais associadas aos registros.

5.4 Observações sobre os dados

Durante a Análise Exploratória de Dados foram identificados valores ausentes, registros duplicados e valores inválidos em algumas variáveis do conjunto de dados.

Foram identificados 585 registros duplicados. Esses registros foram mantidos na análise, pois não foi possível afirmar, somente com a análise exploratória, que representavam erros na base original.

Também foram encontrados valores -999 nas variáveis **numero_dias_sem_chuva** e **risco_fogo**. Conforme a documentação do Programa Queimadas do INPE, esses valores foram considerados inválidos e tratados como valores ausentes na base preparada para análise.

A variável **frp** apresentou grande variação entre os registros e foi analisada quanto à sua distribuição e à presença de valores outliers.

Os resultados detalhados dessas verificações são apresentados na seção de Análise

Exploratória de Dados deste documento.

6 METADADOS

Os metadados são utilizados para identificar e explicar as informações presentes no dataset. O conjunto escolhido possui 13 variáveis principais.

6.1 Dicionário de dados

Tabela 2 - Dicionário de dados

Variável	Tipo	Descrição
latitude	Numérica	Latitude associada à localização do foco
longitude	Numérica	Longitude associada à localização do foco
data_pas	Data/hora	Data e horário associados ao registro
satelite	Categórica	Satélite relacionado ao registro
pais	Categórica	País associado ao registro
estado	Categórica	Estado brasileiro
municipio	Categórica	Município do registro
bioma	Categórica	Bioma associado ao registro
numero_dias_sem_chuva	Numérica	Número de dias sem chuva associado ao registro
precipitacao	Numérica	Informação de precipitação associada ao registro
risco_fogo	Numérica	Indicador de risco de fogo
id_area_industrial	Categórica/binária	Informação relacionada à identificação de área industrial
frp	Numérica	Fire Radiative Power, relacionada à potência radiativa do fogo

6.2 Utilização das variáveis

As variáveis foram utilizadas de acordo com os objetivos definidos para o projeto. As informações de latitude e longitude foram consideradas como informações de localização presentes no conjunto de dados.

A variável **data_pas** foi utilizada para analisar a distribuição dos registros ao longo do tempo durante o ano de 2025.

As variáveis estado, **municipio** e **bioma** foram utilizadas para analisar a distribuição territorial dos registros.

As variáveis **numero_dias_sem_chuva** e **precipitacao** foram utilizadas para observar as condições ambientais associadas aos registros.

A variável **risco_fogo** foi utilizada para analisar o comportamento do indicador de risco presente no conjunto de dados.

A variável **frp** foi utilizada como informação complementar na análise estatística e na avaliação da distribuição dos registros.

A variável **id_area_industrial** foi verificada durante a análise exploratória e apresentou apenas o valor 0 em todos os registros, não apresentando variação na base analisada.

7 PROPOSTA ANALÍTICA

7.1 Síntese da proposta

A proposta analítica deste projeto tem como finalidade transformar o conjunto de dados de focos de queimadas registrados no Brasil em 2025 em informações organizadas que permitam compreender os principais padrões presentes nos dados.

O estudo utiliza informações disponibilizadas pelo Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), considerando dados temporais, territoriais e ambientais presentes no conjunto de dados.

A análise busca observar como os registros se distribuíram ao longo dos meses, estados, biomas e municípios, além de analisar o comportamento de variáveis como **numero_dias_sem_chuva**, **precipitacao**, **risco_fogo** e **frp**.

A proposta não tem como objetivo estabelecer relações de causa e efeito entre as variáveis analisadas. O foco é identificar padrões, diferenças e possíveis associações presentes no conjunto de dados, conforme definido no problema de estudo.

Os resultados obtidos serão organizados em tabelas, gráficos e informações descritivas, servindo de apoio para a construção do Data Storytelling e para as próximas etapas do Projeto Aplicado I.

7.2 Organização e problema de estudo

A organização considerada neste projeto é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), por meio do Programa Queimadas, responsável pela disponibilização do conjunto de dados utilizado na análise.

O conjunto de dados reúne milhões de registros referentes ao ano de 2025, contendo informações temporais, territoriais e ambientais relacionadas aos focos registrados no Brasil.

O problema de estudo consiste em identificar e caracterizar os principais padrões presentes nesses dados, observando diferenças ao longo do tempo, entre biomas, estados e municípios, além de possíveis associações com as variáveis ambientais disponíveis.

A análise mantém como referência a pergunta definida na primeira etapa do projeto: como os focos de queimadas registrados no Brasil em 2025 se distribuíram ao longo do

tempo e entre os diferentes biomas, e quais relações podem ser observadas com as condições de precipitação, dias sem chuva e risco de fogo?

O estudo possui caráter exploratório e não busca estabelecer relações de causa e efeito, mas identificar padrões e associações presentes no conjunto de dados.

7.3 Metadados considerados

O conjunto de dados utilizado no projeto possui 13 variáveis, contendo informações relacionadas à localização, data e horário dos registros, satélite, estado, município, bioma e condições ambientais.

As variáveis latitude e longitude representam informações de localização, enquanto **data_pas** contém a data e o horário associados aos registros.

As variáveis **estado**, **municipio** e **bioma** permitem realizar análises territoriais e comparações entre diferentes regiões do país.

As variáveis **numero_dias_sem_chuva**, **precipitacao** e **risco_fogo** fornecem informações ambientais que podem ser relacionadas aos registros analisados.

A variável **frp** representa a Fire Radiative Power e foi utilizada como informação complementar para observar diferenças na distribuição dos valores.

A variável **id_area_industrial** também foi verificada durante a análise exploratória, porém apresentou apenas o valor 0 em toda a base analisada.

Os tipos, descrições e características das variáveis encontram-se detalhados na seção de Metadados deste documento e são complementados pelos resultados obtidos durante a Análise Exploratória de Dados.

7.4 Produto analítico proposto

O produto analítico proposto para este projeto será composto por um conjunto organizado de análises sobre os registros de focos de queimadas no Brasil em 2025, utilizando as informações disponíveis no conjunto de dados do Programa Queimadas do INPE.

A análise contemplará resultados relacionados à distribuição temporal dos registros, à distribuição territorial entre estados, biomas e municípios e ao comportamento das

variáveis ambientais **numero_dias_sem_chuva**, **precipitacao** e **risco_fogo**. A variável **frp** será utilizada como informação complementar na análise dos dados.

Os resultados serão apresentados por meio de tabelas, gráficos, estatísticas descritivas e textos explicativos, permitindo identificar os principais padrões observados no conjunto de dados.

A Análise Exploratória de Dados foi desenvolvida em Python, utilizando notebook Jupyter, e os scripts utilizados estão organizados no repositório do projeto no GitHub.

Nas etapas seguintes, os principais resultados obtidos serão selecionados e organizados para a construção do Data Storytelling e para a apresentação final do projeto. O produto deverá reunir o relatório do estudo, os materiais disponibilizados no GitHub e a apresentação dos resultados desenvolvidos ao longo do Projeto Aplicado I.

7.5 Pipeline de dados

O pipeline de dados do projeto foi definido para organizar as etapas realizadas desde a obtenção do conjunto de dados até a geração dos resultados da análise.

O processo tem início com a obtenção do arquivo **focos_br_todos-sats_2025.csv**, disponibilizado pelo Programa Queimadas do INPE. O arquivo é armazenado no projeto e carregado em Python para a realização das análises.

Após o carregamento, são verificadas as características gerais do conjunto de dados, incluindo quantidade de registros e variáveis, tipos de dados, valores ausentes, registros duplicados e valores inválidos.

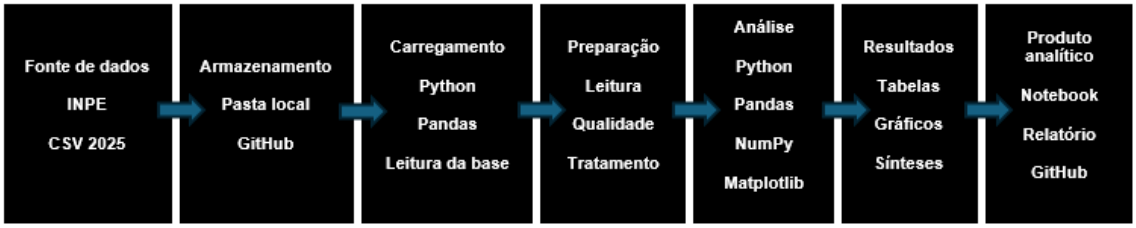
Na etapa de preparação dos dados, os valores **-999** identificados nas variáveis **numero_dias_sem_chuva** e **risco_fogo** são tratados como valores ausentes na base preparada para análise. Os registros duplicados são identificados, mas mantidos, pois a análise exploratória não permite afirmar que representam erros na base original.

Em seguida, é realizada a Análise Exploratória de Dados, contemplando estatísticas descritivas, análise de valores outliers, distribuições, análise temporal, distribuição territorial e avaliação das variáveis ambientais.

Por fim, os resultados são organizados em tabelas, gráficos e textos explicativos. Essas informações serão utilizadas nas próximas etapas para a construção do Data Storytelling e para a apresentação final do projeto.

O pipeline pode ser representado pelas seguintes etapas:

Figura 1 - Pipeline de dados do projeto



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

8 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

8.1 Caracterização geral da análise

A Análise Exploratória de Dados foi realizada utilizando Python em um notebook Jupyter, com apoio das bibliotecas Pandas, NumPy e Matplotlib.

O conjunto de dados analisado corresponde ao arquivo **focos_br_todos-sats_2025.csv**, disponibilizado pelo Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

A base contém **3.466.399** registros e **13 variáveis**, reunindo informações temporais, territoriais e ambientais relacionadas aos registros de focos de queimadas no Brasil durante o ano de 2025.

A análise exploratória teve como objetivo conhecer as características do conjunto de dados, verificar a qualidade das informações, identificar valores ausentes, registros duplicados, valores inválidos e valores outliers, além de analisar a distribuição dos registros ao longo do tempo, do território e em relação às variáveis ambientais.

Os scripts utilizados nesta etapa foram desenvolvidos em Python e estão disponíveis no notebook do projeto armazenado no repositório GitHub.

8.2 Qualidade dos dados

A verificação da qualidade dos dados permitiu identificar valores ausentes, registros duplicados, valores inválidos e a quantidade de valores distintos presentes nas variáveis do conjunto de dados.

Em relação à diversidade dos dados, foram identificados **1.509.574** valores distintos de **latitude** e **1.533.280** de **longitude**. A variável **data_pas** apresentou **53.448** valores distintos, **satelite** apresentou **13**, **pais** apresentou **1**, **estado** apresentou **27**, **municipio** apresentou **5.240** e **bioma** apresentou **6** valores distintos.

Entre as variáveis numéricas, **numero_dias_sem_chuva** apresentou **122** valores distintos**, precipitacao** apresentou **4.911**, **risco_fogo** apresentou **102** e **frp** apresentou **9.933**. A variável **id_area_industrial** apresentou apenas **1** valor distinto em toda a base.

Na base original, as variáveis **numero_dias_sem_chuva**, **precipitacao** e **risco_fogo** apresentaram **58.485** valores ausentes cada, correspondendo a aproximadamente **1,69%** dos registros. A variável **frp** apresentou **45.481** valores ausentes, equivalentes a aproximadamente **1,31%** do total. Também foram identificados **3** valores ausentes na variável **bioma**.

Foram encontrados **585** registros duplicados. Esses registros foram mantidos na análise, pois somente a análise exploratória não permite afirmar que representam erros ou duplicações indevidas na base original.

Durante a verificação das variáveis ambientais também foram identificados valores -999.

Na variável **numero_dias_sem_chuva** foram encontrados **39.383** registros com esse valor, correspondendo a aproximadamente **1,14%** da base. Na variável **risco_fogo** foram identificados **27.582** registros com valor **-999**, equivalentes a aproximadamente **0,80%**. Na variável **precipitacao** não foram encontrados registros com esse valor.

Conforme a documentação utilizada do Programa Queimadas do INPE, os valores **-999** foram considerados inválidos. Para preservar os dados originais, foi criada uma base específica para a análise, na qual esses valores foram substituídos por valores ausentes.

Esses procedimentos permitiram realizar as análises estatísticas sem considerar os valores **-999** como medidas válidas das variáveis ambientais.

As variáveis categóricas foram caracterizadas principalmente pela quantidade de valores distintos e pela presença de valores ausentes. Para as variáveis numéricas,

foram realizadas análises adicionais de tendência, amplitude e dispersão, apresentadas nas seções seguintes por meio de estatísticas descritivas, distribuições e análise de valores outliers.

8.3 Estatísticas descritivas

Após a preparação dos dados, foram calculadas estatísticas descritivas para as variáveis numéricas utilizadas na análise. Foram considerados somente os valores válidos existentes em cada variável.

Os resultados permitem observar diferenças importantes entre as variáveis analisadas, principalmente em relação à amplitude dos valores e à dispersão dos dados.

Tabela 3 - Estatísticas descritivas das variáveis numéricas

Variável	Valores válidos	Média	Mínimo	Máximo	Desvio-padrão	Variância
numero_dias_sem_chuva	3.368.531	21,68	0,00	120,00	26,98	728,17
precipitacao	3.407.914	0,51	0,00	158,76	2,58	6,65
risco_fogo	3.380.332	0,81	0,00	1,00	0,31	0,10
frp	3.420.918	35,94	0,00	12.311,30	70,79	5.010,96
latitude	3.466.399	-9,92	-33,74	5,16	5,63	31,75
longitude	3.466.399	-48,58	-73,66	-34,80	6,60	43,53
id_area_industrial	3.466.399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A variável **numero_dias_sem_chuva** apresentou média de **21,68** dias e valor máximo de **120** dias. A **precipitacao** apresentou média de **0,51** e máximo de **158,76**.

O **risco_fogo** apresentou média de **0,81**, com valores válidos entre **0** e **1**. Já a variável **frp** apresentou a maior variação entre as variáveis ambientais analisadas, com valor máximo de **12.311,30**, desvio-padrão de **70,79** e variância de **5.010,96**.

As variáveis **latitude** e **longitude** representam coordenadas geográficas e foram incluídas nesta tabela apenas para caracterização estatística da base. A variável **id_area_industrial** apresentou somente o **valor 0**, não apresentando variação nos registros analisados. Esses resultados mostram que algumas variáveis apresentam maior dispersão dos valores, o que torna importante complementar a análise com a verificação das distribuições e dos valores outliers.

A análise das distribuições mostrou comportamentos diferentes entre as variáveis ambientais. A **precipitacao** apresentou forte concentração de registros em valores **próximos de zero**. O **risco_fogo** apresentou maior concentração no valor **1,0**. A variável **numero_dias_sem_chuva** apresentou **maior concentração** nos **valores mais baixos**, com **redução da quantidade** de registros conforme **aumenta** o **número de dias sem chuva**. A variável **frp** também apresentou **maior concentração** em **valores baixos**, enquanto uma **quantidade menor** de registros apresentou **valores mais elevados**.

8.4 Análise dos valores outliers

Para identificar valores outliers nas principais variáveis numéricas, foi utilizado o método do intervalo interquartil **(IQR)**, considerando os limites inferior e superior calculados a partir do primeiro quartil **(Q1)** e do terceiro quartil **(Q3)**.

A análise foi aplicada às variáveis **numero_dias_sem_chuva, precipitacao**, **risco_fogo** e **frp**.

As variáveis **latitude** e **longitude** não foram incluídas nessa análise por representarem coordenadas geográficas. A variável **id_area_industrial** também não foi considerada, pois apresentou apenas o valor 0 em todos os registros da base.

Os resultados mostram que todas as variáveis analisadas apresentaram valores classificados como possíveis outliers pelo critério utilizado. A variável **precipitacao** apresentou a maior proporção, com **579.755** registros, correspondendo a **17,01%** dos valores válidos analisados.

A variável **risco_fogo** apresentou **397.248** valores outliers, equivalentes a **11,75%**.

A variável **frp** apresentou **362.488** valores outliers, correspondendo a **10,60%**, enquanto **numero_dias_sem_chuva** apresentou **295.503** registros classificados como outliers, equivalentes a **8,77%**.

No caso da variável **precipitacao**, os valores de **Q1** e **Q3** foram **iguais a zero**, resultando em um **IQR** também **igual a zero**. Dessa forma, o critério utilizado classificou os **valores acima de zero** como possíveis **outliers**. Esse resultado deve ser interpretado com cuidado, pois está relacionado à concentração de registros com **precipitacao** igual ou próxima de zero. A identificação desses valores não significa necessariamente que representem erros no conjunto de dados. Eles foram mantidos na análise, pois podem representar características reais da distribuição das variáveis.

Tabela 4 - Análise de valores outliers das principais variáveis

Variável	Q1	Q3	IQR	Limite inferior	Limite superior	Quantidade de outliers	Percentual
numero_dias_sem_chuva	4,00	29,00	25,00	-33,50	66,50	295.503	8,77%
precipitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.755	17,01%
risco_fogo	0,71	1,00	0,29	0,275	1,435	397.248	11,75%
frp	3,90	41,70	37,80	-52,80	98,40	362.488	10,60%

8.5 Distribuição temporal dos registros

A distribuição temporal foi analisada considerando a quantidade de registros **em cada mês de 2025.** Os resultados mostram que os registros não se distribuíram de forma uniforme ao longo do ano.

A maior quantidade foi observada em **setembro**, com **833.039** registros, correspondendo a **24,03%** do total. **Outubro** apresentou quantidade próxima, com **823.767** registros e **23,76%** do total.

Também foi observada maior concentração em **agosto**, com **594.309** registros e **17,14%**.

Somados, os meses de **agosto**, **setembro** e **outubro** representam aproximadamente **64,93%** de todos os registros analisados no ano.

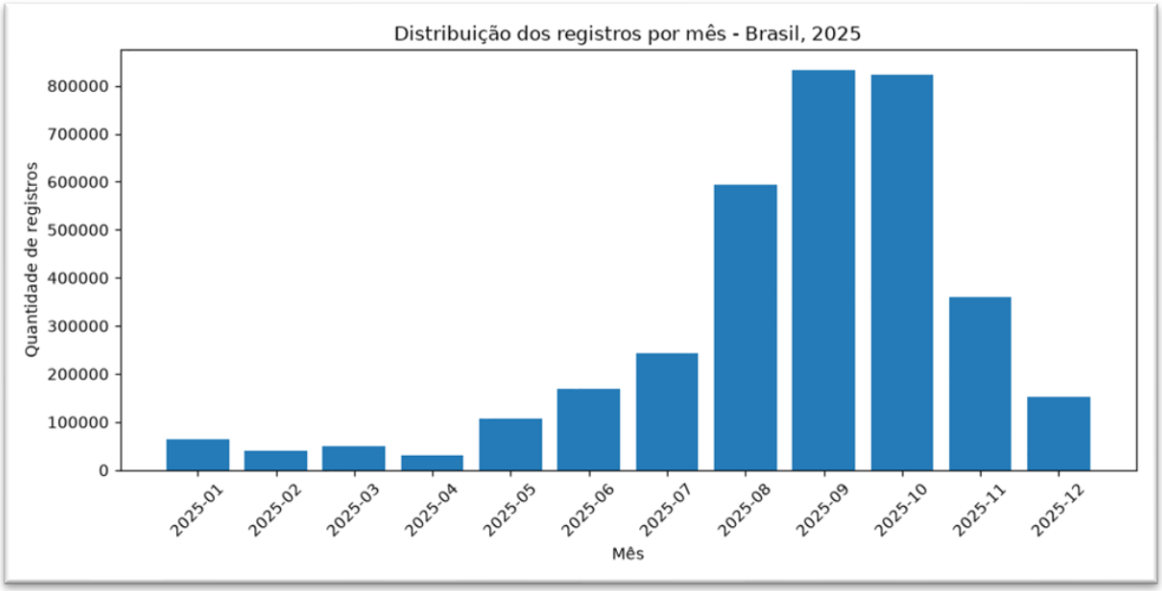
Os menores valores foram observados nos primeiros meses do ano, com destaque para abril, que apresentou **29.801** registros, correspondendo a **0,86%** do total.

Essa distribuição mostra uma concentração maior dos registros principalmente entre **agosto** e **outubro** de **2025**.

Tabela 5 - Distribuição mensal dos registros em 2025

Mês	Registros	Percentual
Janeiro	63.439	1,83%
Fevereiro	41.395	1,19%
Março	49.888	1,44%
Abril	29.801	0,86%
Maio	107.679	3,11%
Junho	168.163	4,85%
Julho	243.608	7,03%
Agosto	594.309	17,14%
Setembro	833.039	24,03%
Outubro	823.767	23,76%
Novembro	358.921	10,35%
Dezembro	152.390	4,40%

Figura 2 - Distribuição dos registros por mês no Brasil em 2025



Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Programa Queimadas/INPE (2025).

8.6 Distribuição territorial dos registros

A distribuição territorial dos registros foi analisada considerando os estados, os biomas e os municípios presentes no conjunto de dados. Essa análise permite observar as diferenças na quantidade de registros entre diferentes áreas do território brasileiro.

8.6.1 Distribuição dos registros por estado

A análise por estado mostrou diferenças importantes na quantidade de registros ao longo de 2025.

O **Maranhão** apresentou a maior quantidade, com **588.744** registros, correspondendo a **16,98%** do total analisado. Na sequência aparecem **Tocantins**, com **407.909** registros **(11,77%)**, **Mato Grosso**, com **384.854 (11,10%)**, e **Piauí**, com **366.446** registros **(10,57%)**.

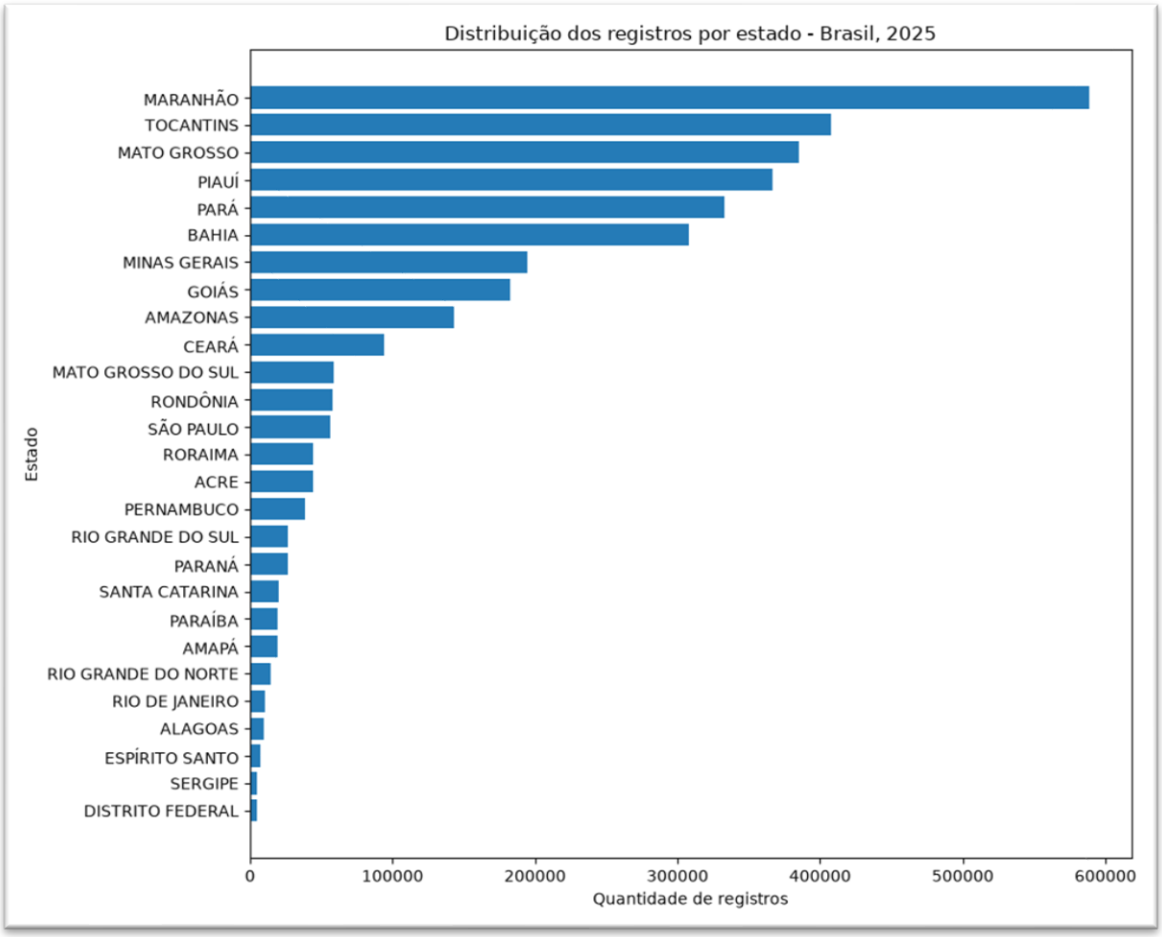
Pará e **Bahia** também apresentaram participação relevante, com **332.780** e **307.664** registros, correspondendo a **9,60%** e **8,88%** do total, respectivamente.

Os resultados mostram que a quantidade de registros apresenta diferenças entre os estados brasileiros, com maior concentração nos estados apresentados na tabela a seguir.

Tabela 6 - Estados com maior quantidade de registros em 2025

Estado	Registros	Percentual
Maranhão	588.744	16,98%
Tocantins	407.909	11,77%
Mato Grosso	384.854	11,10%
Piauí	366.446	10,57%
Pará	332.780	9,60%
Bahia	307.664	8,88%
Minas Gerais	194.643	5,62%
Goiás	182.889	5,28%
Amazonas	142.928	4,12%
Ceará	94.142	2,72%

Figura 3 - Distribuição dos registros por estado no Brasil em 2025



Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Programa Queimadas/INPE (2025).

8.6.2 Distribuição dos registros por bioma

A análise por bioma mostrou que os registros também apresentam diferenças importantes entre as regiões ambientais brasileiras.

O **Cerrado** apresentou a maior quantidade de registros, com **1.784.865** ocorrências, correspondendo a **51,49%** do total analisado. Em seguida aparece a **Amazônia**, com **975.655** registros, representando **28,15%** da base.

A **Caatinga** apresentou **445.091** registros, correspondendo a **12,84%**, enquanto a **Mata Atlântica** apresentou **219.855** registros, equivalentes a **6,34%** do total.

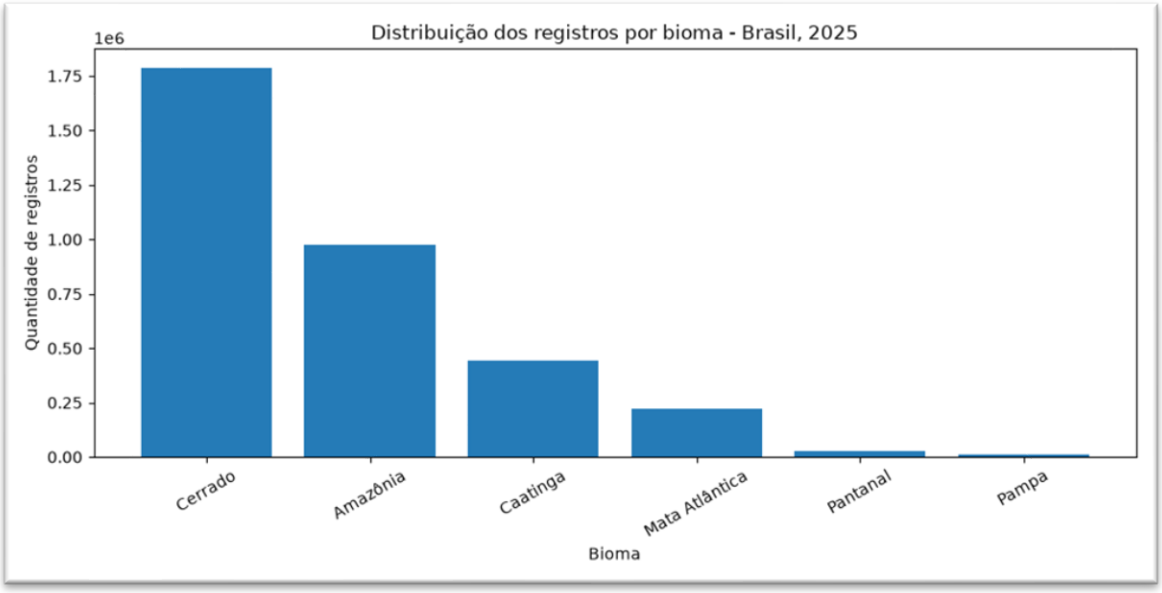
Pantanal e **Pampa** apresentaram as menores quantidades, com **28.936** e **11.994** registros, respectivamente. Também foram identificados **3 registros** sem informação de bioma.

Os resultados mostram maior concentração de registros no **Cerrado** e na **Amazônia**, que juntos representam aproximadamente **79,64%** do conjunto de dados analisado.

Tabela 7 - Distribuição dos registros por bioma em 2025

Bioma	Registros	Percentual
Cerrado	1.784.865	51,49%
Amazônia	975.655	28,15%
Caatinga	445.091	12,84%
Mata Atlântica	219.855	6,34%
Pantanal	28.936	0,83%
Pampa	11.994	0,35%
Sem informação	3	0,00%

Figura 4 - Distribuição dos registros por bioma no Brasil em 2025



Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Programa Queimadas/INPE (2025).

8.6.3 Distribuição dos registros por município

A análise por município permite observar quais localidades apresentaram maior quantidade de registros no conjunto de dados analisado.

Colniza, em **Mato Grosso**, apresentou a maior quantidade de registros, com **42.141**, correspondendo a **1,22%** do total. Na sequência aparecem **Mirador**, no **Maranhão**, com **38.521** registros **(1,11%)**, e **Paranã**, no **Tocantins**, com **33.659** registros **(0,97%)**.

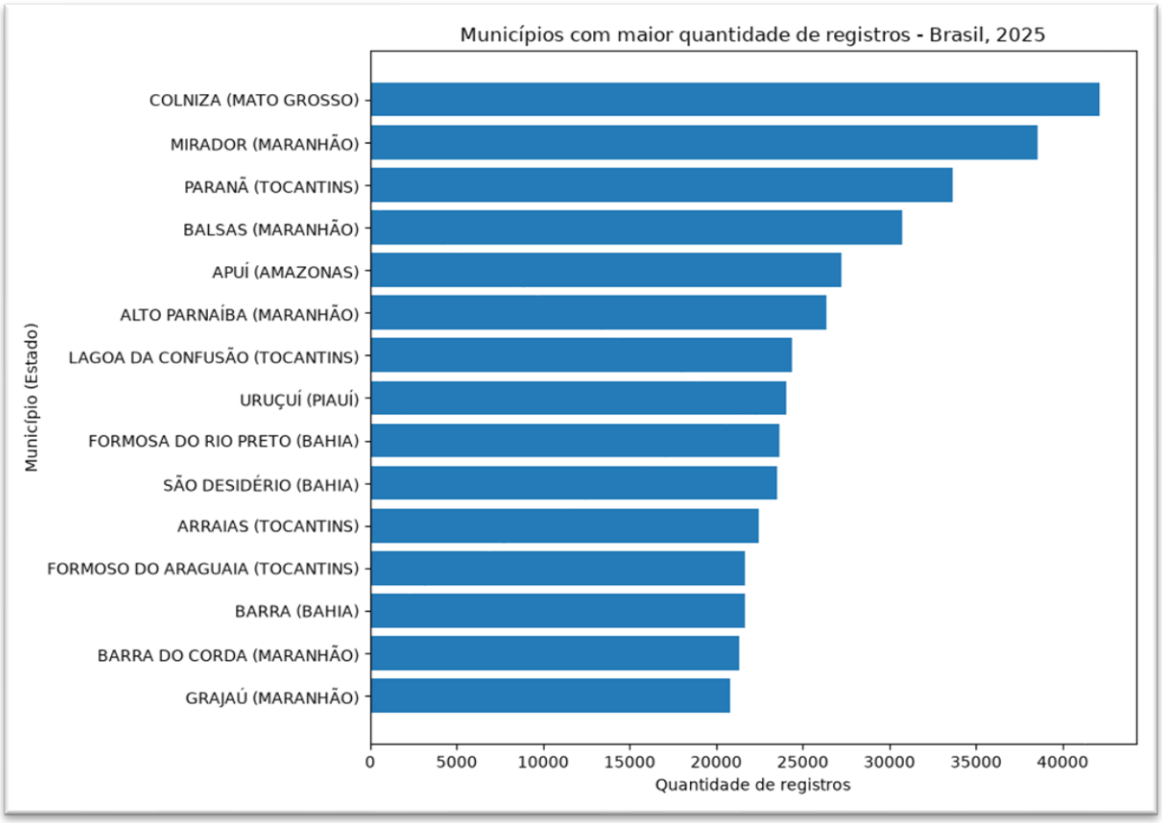
Também aparecem entre os municípios com maior quantidade de registros **Balsas**, no **Maranhão**, **Apuí**, no **Amazonas**, e **Alto Parnaíba**, no **Maranhão**.

Os resultados mostram que a distribuição também apresenta diferenças importantes em nível municipal, complementando as análises realizadas por estado e por bioma.

Tabela 8 - Municípios com maior quantidade de registros em 2025

Estado	Município	Registros	Percentual
Mato Grosso	Colniza	42.141	1,22%
Maranhão	Mirador	38.521	1,11%
Tocantins	Paranã	33.659	0,97%
Maranhão	Balsas	30.721	0,89%
Amazonas	Apuí	27.220	0,79%
Maranhão	Alto Parnaíba	26.362	0,76%
Tocantins	Lagoa da Confusão	24.354	0,70%
Piauí	Uruçuí	24.025	0,69%
Bahia	Formosa do Rio Preto	23.656	0,68%
Bahia	São Desidério	23.548	0,68%
Tocantins	Arraias	22.468	0,65%
Tocantins	Formoso do Araguaia	21.688	0,63%
Bahia	Barra	21.651	0,62%
Maranhão	Barra do Corda	21.339	0,62%
Maranhão	Grajaú	20.810	0,60%

Figura 5 - Municípios com maior quantidade de registros no Brasil em 2025



Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Programa Queimadas/INPE (2025).

8.7 Análise das condições ambientais

A análise das condições ambientais foi realizada considerando as variáveis **numero_dias_sem_chuva**, **precipitacao** e **risco_fogo** presentes no conjunto de dados. O objetivo desta etapa é observar como essas variáveis se comportaram ao longo dos meses de 2025 e comparar suas variações com a distribuição temporal dos registros.

As análises possuem caráter exploratório e não permitem estabelecer relações de causa e efeito entre as condições ambientais e a quantidade de registros observada.

8.7.1 Número de dias sem chuva

Para analisar a variável **numero_dias_sem_chuva** ao longo dos meses, foi utilizada a **mediana** dos valores válidos de cada período.

Os resultados mostram **valores mais baixos** no início do ano, com mediana de **3 dias** em **janeiro** e **fevereiro** e **5 dias** em **março**. A partir de **maio**, os valores aumentaram, atingindo **mediana** de **18 dias** em **junho** e **25 dias** em **julho**.

Em **agosto**, a **mediana** foi de **12 dias**, voltando a atingir **25 dias** em **setembro**. Nos meses seguintes ocorreu redução, com **7 dias** em **outubro**, **5 dias** em **novembro** e **3 dias** em **dezembro**. Dessa forma, os maiores valores de **mediana** foram observados em **julho** e **setembro**, ambos com **25 dias** sem chuva.

Tabela 9 - Mediana do número de dias sem chuva por mês em 2025

Mês	Mediana de dias sem chuva	Registros válidos
Janeiro	3	60.549
Fevereiro	3	39.683
Março	5	48.347
Abril	3	29.023
Maio	12	107.056
Junho	18	167.410
Julho	25	242.106
Agosto	12	592.088
Setembro	25	828.591
Outubro	7	817.152
Novembro	5	293.561
Dezembro	3	142.965

8.7.2 Precipitação

A variável **precipitacao** foi analisada considerando a **média** dos valores válidos associados aos registros em cada mês de 2025.

Os **maiores valores médios** foram observados no início do ano, com média de **2,02** em **janeiro**, **1,52** em **fevereiro** e **1,41** em **abril**.

Entre **maio** e **agosto** foram observados **valores médios mais baixos**, com destaque para **junho**, que apresentou **a menor média do período**, com **0,13**.

A partir de **setembro**, os valores aumentaram gradualmente, passando de **0,38** em **setembro** para **0,53** em **outubro**, **0,87** em **novembro** e **1,33** em **dezembro**.

Os resultados mostram, portanto, uma **redução dos valores médios de precipitação** em parte do período entre **maio** e **agosto** e aumento novamente nos últimos meses do ano.

Tabela 10 - Precipitação média associada aos registros por mês em 2025

Mês	Precipitação média	Registros válidos
Janeiro	2,02	63.439
Fevereiro	1,52	41.395
Março	1,12	49.888
Abril	1,41	29.801
Maio	0,22	107.679
Junho	0,13	168.163
Julho	0,25	243.608
Agosto	0,21	594.309
Setembro	0,38	833.039
Outubro	0,53	823.480
Novembro	0,87	300.723
Dezembro	1,33	152.390

8.7.3 Risco de fogo

A variável **risco_fogo** foi analisada considerando a **média dos valores** válidos associados aos registros em cada mês de 2025.

Os **menores valores médios** foram observados no início do ano, com **média** de **0,51** em **janeiro**, **0,40** em **fevereiro** e **0,52** em **março**.

A partir de **maio**, o indicador apresentou aumento, passando de **0,66** para **0,77** em junho e **0,87** em **julho**. Em **agosto**, a **média** foi de **0,86**.

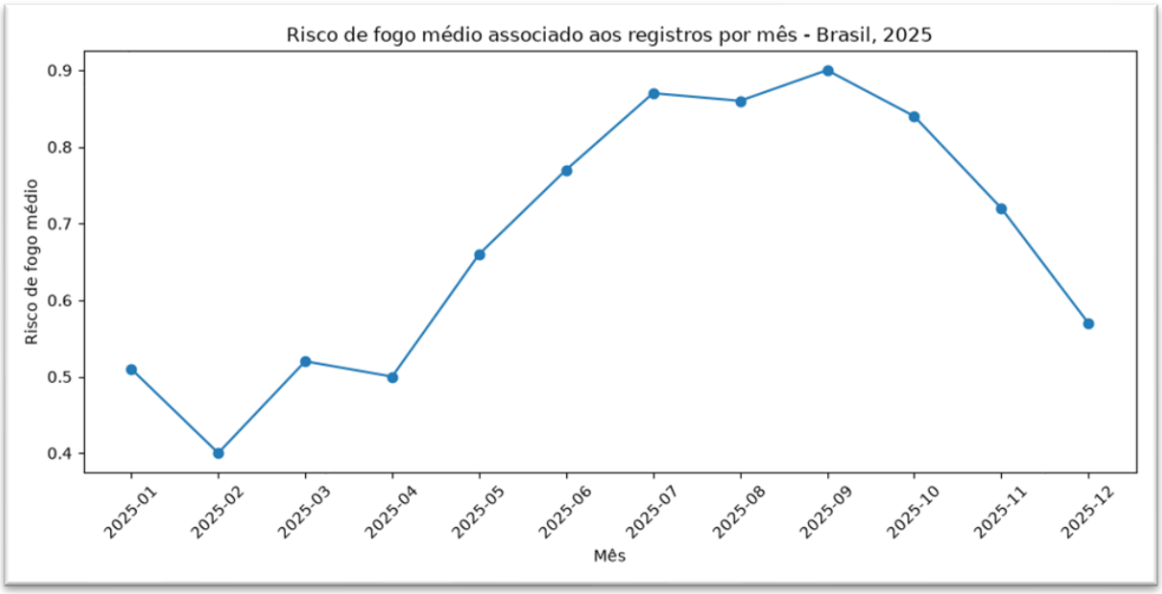
O **maior valor médio** foi observado em **setembro**, com **0,90**. Em **outubro**, a **média** foi de **0,84** e, nos meses seguintes, ocorreu **redução** para **0,72** em **novembro** e **0,57** em **dezembro**.

Os resultados mostram, portanto, **valores médios mais elevados de risco de fogo** principalmente entre **julho** e **outubro** de 2025.

Tabela 11 - Risco de fogo médio associado aos registros por mês em 2025

Mês	Risco de fogo médio	Registros válidos
Janeiro	0,51	62.070
Fevereiro	0,40	40.075
Março	0,52	48.408
Abril	0,50	29.075
Maio	0,66	106.333
Junho	0,77	166.342
Julho	0,87	240.997
Agosto	0,86	589.941
Setembro	0,90	827.775
Outubro	0,84	819.617
Novembro	0,72	298.754
Dezembro	0,57	150.945

Figura 6 - Risco de fogo médio associado aos registros por mês no Brasil em 2025



Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Programa Queimadas/INPE (2025).

8.7.4 Síntese das condições ambientais

A análise das variáveis ambientais mostrou mudanças ao longo dos meses de 2025.

O **número de dias sem chuva** apresentou **valores mais elevados** em parte do período entre **maio** e **setembro**, com **mediana** de **25 dias** em **julho** e **setembro**.

A **precipitação média** associada aos registros apresentou **valores mais baixos** entre **maio** e **agosto**, enquanto o **risco de fogo médio** apresentou **valores mais elevados** principalmente entre **julho** e **outubro**, atingindo **0,90** em **setembro**.

A comparação entre essas variáveis mostra que as mudanças ocorreram em períodos próximos ao longo do ano. Entretanto, por se tratar de uma análise exploratória, os resultados não permitem afirmar relação de causa e efeito entre precipitação, número de dias sem chuva, risco de fogo e quantidade de registros.

Esses resultados serão utilizados nas próximas etapas do projeto para apoiar a seleção das informações mais relevantes e a construção do Data Storytelling.

8.8 Síntese da Análise Exploratória

A Análise Exploratória de Dados permitiu conhecer melhor o conjunto de dados e identificar características importantes dos registros de focos de queimadas analisados no Brasil em 2025.

Foram identificados valores ausentes, registros duplicados e valores inválidos em algumas variáveis. Os valores **-999** encontrados em **numero_dias_sem_chuva** e **risco_fogo** foram tratados como valores ausentes na base preparada para análise, enquanto os registros duplicados foram mantidos.

A análise temporal mostrou maior concentração de registros entre **agosto** e **outubro**, com destaque para **setembro**, que apresentou a maior quantidade de registros do ano.

Na análise territorial, o **Maranhão** apresentou a maior quantidade de registros entre os estados, enquanto o **Cerrado** concentrou a maior participação entre os biomas. Em nível municipal, **Colniza**, em **Mato Grosso**, apresentou a maior quantidade de registros.

As variáveis ambientais também apresentaram mudanças ao longo do ano. O número de dias sem chuva apresentou valores mais elevados em parte do período entre **maio** e **setembro**, enquanto a precipitação média apresentou valores mais baixos principalmente entre **maio** e **agosto**. O risco de fogo médio apresentou valores mais elevados entre **julho** e **outubro**.

Também foram identificados valores outliers nas principais variáveis numéricas analisadas. Esses valores foram mantidos, pois podem representar características reais da distribuição dos dados.

Os resultados obtidos nesta etapa permitem identificar padrões temporais, territoriais e ambientais presentes no conjunto de dados, sem estabelecer relações de causa e efeito. Essas informações servirão de base para a seleção dos resultados que serão utilizados na construção do Data Storytelling e nas próximas etapas do projeto.

9 DATA STORYTELLING

9.1 Público-alvo da narrativa

O Data Storytelling deste projeto será direcionado ao público geral interessado em compreender, de forma clara e baseada em dados, como os focos de queimadas se distribuíram no Brasil durante o ano de 2025.

A escolha desse público permite apresentar os principais resultados da análise de maneira acessível, utilizando gráficos, dados e explicações objetivas, sem exigir conhecimento técnico aprofundado em análise de dados.

A narrativa será construída com foco em três questões principais: quando ocorreu a maior concentração dos registros, onde essa concentração foi observada e quais condições ambientais estavam presentes nesses períodos.

O objetivo é transformar os resultados da Análise Exploratória de Dados em uma apresentação compreensível, visual e informativa, mantendo fidelidade aos dados e evitando interpretações causais que não possam ser sustentadas pela análise realizada.

9.2 Mensagem central do Data Storytelling

A mensagem central do Data Storytelling é mostrar que os registros de focos de queimadas no Brasil em 2025 não se distribuíram de forma uniforme ao longo do ano e do território.

A análise revelou uma forte concentração temporal entre agosto e outubro, com destaque para setembro, além de uma concentração territorial importante em determinados estados, biomas e municípios.

Nesse mesmo período, também foram observadas mudanças nas condições ambientais presentes no conjunto de dados, como maior número de dias sem chuva, menores valores de precipitação em determinados meses e níveis mais elevados de risco de fogo.

A narrativa buscará conectar esses três aspectos: tempo, território e condições ambientais para apresentar os principais padrões identificados na análise exploratória, sem estabelecer relações de causa e efeito.

9.3 Estrutura da narrativa

A narrativa do Data Storytelling será organizada em uma sequência que permita apresentar o contexto do projeto, destacar os principais padrões identificados e conduzir o público até a síntese dos resultados.

Inicialmente, será apresentado o contexto do estudo, explicando que o projeto utiliza dados do Programa Queimadas do INPE para analisar os registros de focos de queimadas no Brasil durante o ano de 2025.

Em seguida, será apresentado o primeiro ponto de atenção da narrativa: a forte concentração temporal dos registros entre agosto e outubro, com destaque para o mês de setembro.

A partir dessa descoberta, a narrativa avançará para a dimensão territorial, mostrando quais estados, biomas e municípios apresentaram maior concentração dos registros.

Na etapa seguinte, serão apresentadas as condições ambientais observadas no mesmo período, considerando as variáveis número de dias sem chuva, precipitação e risco de fogo.

Por fim, a narrativa reunirá os principais resultados para mostrar que os registros apresentaram padrões temporais, territoriais e ambientais bem definidos ao longo de 2025, mantendo a interpretação no campo exploratório e sem estabelecer relações de causa e efeito.

9.4 Seleção dos principais resultados para o Storytelling

Para a construção do Data Storytelling, serão selecionados os resultados da Análise Exploratória de Dados que melhor representam os padrões temporais, territoriais e ambientais identificados no conjunto de dados.

Na dimensão temporal, será destacado o período entre agosto e outubro, responsável por aproximadamente 64,93% dos registros de 2025. O mês de setembro apresentou a maior concentração, com 833.039 registros, correspondendo a 24,03% do total analisado.

Na dimensão territorial, serão considerados os resultados por estado, bioma e município. O Maranhão apresentou a maior quantidade de registros entre os estados, com 588.744 ocorrências. Entre os biomas, o Cerrado concentrou 1.784.865 registros, equivalentes a 51,49% da base, seguido pela Amazônia, com 975.655 registros. No nível municipal, Colniza, no Mato Grosso, apresentou a maior quantidade de registros, com 42.141 ocorrências.

Na dimensão ambiental, serão utilizados os resultados relacionados ao número de dias sem chuva, à precipitação e ao risco de fogo. A mediana do número de dias sem chuva

atingiu 25 dias em julho e setembro, enquanto os menores valores médios de precipitação foram observados principalmente entre maio e agosto. O risco de fogo apresentou valores médios mais elevados entre julho e outubro, alcançando 0,90 em setembro.

Esses resultados foram selecionados por apresentarem relação direta com a pergunta analítica do projeto e por permitirem construir uma narrativa que conecte o período de maior concentração dos registros, sua distribuição territorial e as condições ambientais observadas nos mesmos períodos.

A seleção busca manter o Data Storytelling objetivo e compreensível, evitando o excesso de informações e preservando apenas os resultados mais relevantes para a mensagem central do projeto.

9.5 Roteiro do Data Storytelling

O roteiro do Data Storytelling foi elaborado com base nos principais resultados obtidos na Análise Exploratória de Dados. A proposta é apresentar a narrativa de forma objetiva, utilizando gráficos e informações visuais que ajudem o público a compreender os padrões identificados.

Abertura e contexto - duração aproximada de 40 segundos

Narração prevista:

Meu nome é Tiago Francisco de Paula e este projeto, intitulado “Análise de Focos de Queimadas no Brasil em 2025: Padrões Temporais, Territoriais e Condições Ambientais”, foi desenvolvido a partir de dados públicos do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.

O conjunto de dados possui 3.466.399 registros de focos de queimadas observados no Brasil ao longo de 2025. O problema analisado parte da necessidade de compreender como esses registros se distribuíram ao longo do ano e do território brasileiro.

A proposta foi utilizar a Análise Exploratória de Dados para identificar quando e onde ocorreu a maior concentração dos registros e quais condições ambientais estavam presentes nesses períodos.

Elemento visual previsto:

Título completo do projeto, identificação do autor e do Programa Queimadas do INPE, além da apresentação resumida da base com 3.466.399 registros.

Primeiro ponto de atenção: quando ocorreu a maior concentração — duração aproximada de 35 segundos

Narração prevista:

A análise temporal revelou uma forte concentração dos registros entre agosto e outubro. Somados, esses três meses representaram aproximadamente 64,93% de todos os registros observados em 2025.

Setembro foi o mês de maior concentração, com 833.039 registros, correspondendo a 24,03% do total analisado.

Elemento visual previsto:

Gráfico da distribuição mensal dos registros, destacando visualmente os meses de agosto, setembro e outubro, com ênfase em setembro.

Segundo ponto: onde os registros se concentraram - duração aproximada de 45 segundos

Narração prevista:

Ao observar a distribuição territorial, também foram identificadas diferenças importantes.

O Maranhão apresentou a maior quantidade de registros entre os estados, com 588.744 ocorrências. Entre os biomas, o Cerrado concentrou 51,49% dos registros, seguido pela Amazônia, com 28,15%.

No nível municipal, Colniza, no Mato Grosso, apresentou a maior quantidade de registros, com 42.141 ocorrências.

Elemento visual previsto:

Utilização dos gráficos de distribuição por estado e por bioma. O resultado referente ao município de Colniza poderá ser apresentado como informação complementar na tela, evitando excesso de gráficos no roteiro.

Terceiro ponto: condições ambientais observadas - duração aproximada de 45 segundos

Narração prevista:

Além da distribuição temporal e territorial, a análise permitiu observar as condições ambientais associadas aos registros.

A mediana do número de dias sem chuva atingiu 25 dias em julho e setembro. Os menores valores médios de precipitação ocorreram principalmente entre maio e agosto.

Já o risco de fogo apresentou valores médios mais elevados entre julho e outubro, alcançando 0,90 em setembro.

Elemento visual previsto:

Gráfico do risco de fogo médio por mês, acompanhado de informações resumidas sobre número de dias sem chuva e precipitação.

Conexão dos resultados - duração aproximada de 35 segundos

Narração prevista:

Quando os resultados são observados em conjunto, percebe-se que o período de maior concentração dos registros ocorreu próximo aos meses em que também foram observados maior número de dias sem chuva, menor precipitação em parte do período e valores mais elevados de risco de fogo.

Esses resultados mostram uma associação entre os padrões temporais identificados e as condições ambientais presentes no conjunto de dados.

A análise, entretanto, possui caráter exploratório. Por esse motivo, os resultados não permitem afirmar que essas condições causaram diretamente o aumento dos focos registrados.

Elemento visual previsto:

Síntese visual reunindo os três eixos da análise: tempo, território e condições ambientais.

Encerramento - duração aproximada de 25 segundos

Narração prevista:

A análise dos dados do Programa Queimadas do INPE permitiu transformar milhões de registros individuais em uma visão mais organizada dos focos de queimadas no Brasil em 2025.

Os resultados mostraram uma concentração temporal especialmente entre agosto e outubro, diferenças importantes entre estados e biomas e mudanças nas condições ambientais observadas ao longo do ano.

O Data Storytelling busca conectar essas informações de forma clara e visual, facilitando a compreensão dos principais padrões identificados na análise.

Elemento visual previsto:

Tela final com a síntese “Quando? Onde? Em quais condições?”, identificação do projeto, autor e fonte dos dados.

9.6 Planejamento visual do Data Storytelling

O planejamento visual do Data Storytelling será baseado na seleção dos gráficos e informações que apresentam maior contribuição para a narrativa do projeto.

A apresentação deverá utilizar poucos elementos visuais, escolhidos de acordo com sua capacidade de facilitar a compreensão dos principais resultados da análise. O objetivo não será apresentar todos os gráficos produzidos durante a Análise Exploratória de

Dados, mas selecionar aqueles que melhor representam os três eixos da narrativa: tempo, território e condições ambientais.

Para a abertura, será utilizada uma apresentação visual simples contendo o título do projeto, a identificação do Programa Queimadas do INPE e a quantidade total de registros analisados.

Na dimensão temporal, será utilizado o gráfico de distribuição mensal dos registros, pois ele permite visualizar com clareza a concentração ocorrida entre agosto e outubro e o destaque do mês de setembro.

Na dimensão territorial, serão utilizados principalmente os gráficos de distribuição por estado e por bioma. A informação referente ao município de Colniza poderá ser apresentada de forma complementar por meio de texto ou destaque visual, evitando a inclusão de um número excessivo de gráficos.

Na dimensão ambiental, será priorizado o gráfico de risco de fogo médio por mês, pois ele permite observar o comportamento dessa variável ao longo do ano e sua elevação no período próximo à maior concentração dos registros. As informações sobre número de dias sem chuva e precipitação poderão ser apresentadas por meio de valores destacados ou elementos visuais complementares.

Na etapa de conexão dos resultados, será criada uma síntese visual reunindo os três eixos da análise: quando ocorreu a maior concentração dos registros, onde ela foi observada e quais condições ambientais estavam presentes no período.

Os elementos visuais deverão apresentar títulos claros, escalas adequadas e informações compatíveis com os dados analisados, evitando representações que possam induzir interpretações incorretas. A organização visual também deverá favorecer a objetividade do roteiro e a futura produção do vídeo da etapa final.

9.7 Resultados pretendidos do Data Storytelling

O Data Storytelling pretende transformar os principais resultados obtidos na Análise Exploratória de Dados em uma narrativa clara, objetiva e visualmente compreensível.

Espera-se que a apresentação permita ao público identificar com facilidade os períodos de maior concentração dos registros de focos de queimadas em 2025, reconhecer as principais diferenças territoriais observadas entre estados, biomas e municípios e compreender o comportamento das condições ambientais analisadas ao longo do ano.

A narrativa também pretende mostrar como diferentes resultados da análise podem ser conectados para formar uma visão mais organizada do conjunto de dados, evitando a apresentação de informações de maneira isolada.

Outro resultado esperado é demonstrar a importância da utilização de gráficos e recursos visuais como apoio à interpretação dos dados, mantendo fidelidade aos resultados obtidos e respeitando o caráter exploratório do estudo.

O roteiro desenvolvido nesta etapa servirá como base para a produção da apresentação final em vídeo, prevista para a etapa seguinte do Projeto Aplicado I.

10 CRONOGRAMA

O cronograma foi atualizado considerando o andamento das etapas previstas para o Projeto Aplicado I. Como o projeto é individual, a responsabilidade pelas atividades permanece atribuída ao aluno.

Tabela 12 - Cronograma do projeto

Etapa	Atividade	Responsável	Período/Entrega	Marco
A1	Definição do tema, organização e dataset	Tiago de Paula	AGO/SET 2026	Tema definido
A1	Definição do problema e objetivos	Tiago de Paula	SET 2026	Proposta definida
A1	Organização do GitHub	Tiago de Paula	SET 2026	Repositório criado
A1	Primeira entrega	Tiago de Paula	14/09/2026	A1 entregue
A2	Proposta analítica e análise exploratória	Tiago de Paula	05/10/2026	EDA realizada e proposta analítica desenvolvida
A3	Data Storytelling e elaboração do roteiro	Tiago de Paula	09/11/2026	Roteiro do Data Storytelling desenvolvido
A4	Consolidação e apresentação final	Tiago de Paula	Cronograma AVA	Projeto final

11 REPOSITÓRIO GITHUB

O projeto está organizado em um repositório público no GitHub, utilizado para armazenar e versionar os materiais desenvolvidos ao longo das etapas do Projeto Aplicado I.

Aluno: Tiago Francisco de Paula

Repositório:

https://github.com/tiagodepaulapro/analise-queimadas-brasil-2025

O repositório é utilizado para organizar os documentos, códigos e demais arquivos desenvolvidos durante as etapas do projeto.

O arquivo README apresenta informações gerais sobre o projeto, incluindo o tema, objetivos, fonte dos dados, histórico das etapas e organização dos materiais desenvolvidos.

A Análise Exploratória de Dados foi desenvolvida em Python utilizando notebook Jupyter. O arquivo está armazenado no diretório notebooks com o nome:

01_analise_exploratoria_queimadas_brasil_2025.ipynb

O notebook contém as etapas de carregamento e verificação dos dados, tratamento dos valores inválidos utilizados na análise, estatísticas descritivas, identificação de valores outliers, análises temporais, territoriais e das variáveis ambientais.

Os documentos das diferentes etapas do projeto são mantidos separadamente no repositório, preservando os materiais correspondentes às entregas anteriores.

Nesta etapa, também foi criada a estrutura correspondente à A3, destinada aos materiais relacionados ao Data Storytelling.

O GitHub continuará sendo atualizado nas próximas etapas com os materiais relacionados à consolidação dos resultados e à apresentação final do projeto.

11.1 Estrutura do repositório

Figura 7 - Estrutura do repositório do projeto no GitHub



Elaborado pelo autor com base no repositório do projeto no GitHub (2026).

O arquivo README.md apresenta o objetivo do projeto, o nome do aluno e a fonte dos dados.

A estrutura do repositório poderá ser atualizada conforme o desenvolvimento das próximas etapas. O projeto está organizado em um repositório público no GitHub, utilizado para armazenar e versionar os materiais desenvolvidos ao longo das etapas do Projeto Aplicado I.

12 RELAÇÃO COM OS ODS

O projeto apresenta relação principalmente com o ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima, devido ao tema relacionado às queimadas e às condições ambientais analisadas.

Também existe relação com o ODS 15 - Vida Terrestre, relacionado à conservação e à proteção dos ecossistemas terrestres.

Ao longo do desenvolvimento do projeto, a Análise Exploratória de Dados permitiu observar padrões temporais, territoriais e ambientais presentes nos registros de focos de queimadas no Brasil em 2025. Na terceira etapa, esses resultados foram organizados em uma narrativa de Data Storytelling, contribuindo para a comunicação e contextualização do tema em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ligados ao meio ambiente.

Os ODS são utilizados neste projeto como forma de contextualização do tema e não como variáveis do conjunto de dados ou como indicadores utilizados nos cálculos da análise.

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A terceira etapa do Projeto Aplicado I permitiu avançar na organização e comunicação dos principais resultados obtidos ao longo do estudo sobre os focos de queimadas registrados no Brasil em 2025.

As etapas anteriores possibilitaram definir o problema de estudo, os objetivos, o conjunto de dados, os metadados, a proposta analítica e a realização da Análise Exploratória de Dados utilizando Python e notebook Jupyter.

A análise permitiu identificar padrões temporais, territoriais e ambientais relevantes. A maior concentração de registros ocorreu entre agosto e outubro, com destaque para setembro. O Maranhão apresentou a maior quantidade de registros entre os estados, enquanto o Cerrado concentrou a maior participação entre os biomas. Em nível municipal, Colniza, em Mato Grosso, apresentou a maior quantidade de registros.

Também foram observadas mudanças nas condições ambientais ao longo do ano, considerando o número de dias sem chuva, a precipitação e o risco de fogo. Esses resultados foram interpretados de forma exploratória, sem estabelecer relações de causa e efeito entre as variáveis analisadas.

Nesta terceira etapa, os principais resultados da Análise Exploratória de Dados foram selecionados e organizados para a construção do Data Storytelling. A narrativa foi estruturada considerando o público-alvo, a mensagem central, a sequência dos principais achados, os elementos visuais e o roteiro previsto para a apresentação final.

O desenvolvimento do roteiro permitiu transformar os resultados técnicos da análise em uma narrativa mais clara, objetiva e visualmente compreensível, mantendo fidelidade aos dados utilizados no projeto.

A próxima etapa consistirá na consolidação do projeto e na produção da apresentação final em vídeo, utilizando o roteiro e o planejamento visual desenvolvidos nesta etapa.

REFERÊNCIAS

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE. Programa Queimadas - Dados Abertos. Disponível em: https://www.terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/pages/secao_downloads/dados-abertos/index.html.
Acesso em: 12 set. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE. Programa Queimadas - Perguntas Frequentes. Disponível em: https://www.terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/pages/secao_informacoes/faq/.
Acesso em: 12 set. 2026.

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13: Ação contra a mudança global do clima. Nações Unidas no Brasil.
Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/13.
Acesso em: 27 set. 2026.

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15: Vida terrestre. Nações Unidas no Brasil.
Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/15.
Acesso em: 27 set. 2026.